Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

1. Use Case и требования

Тестируется вариант использования UC-01 (подробное описание ниже). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор данных: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true. Общие предусловия тест-кейсов: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта. Общие постусловия: состояние системы не меняется.

Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету», главная страница DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для беты.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет контактные данные и сведения о проекте, чтобы команда DSLKit могла прислать ему приглашение в бету после запуска. Задача формы: принять только корректную заявку и сохранить её.
Связанные требования	R4 «Форма заявки и валидация» (лаб. 3, раздел 1). Реализация: site/index.html (форма #waitlist-form), site/js/components/waitlist-form.js, site/js/utils/validation.js, site/thanks.html и site/en/thanks.html.
Подзадачи	UC-01.1 Показ формы и подсказок к полям (шаги 1–6). UC-01.2 Очистка и проверка значений по П1–П6 (шаги 8–9). UC-01.3 Показ ошибок, фокус и повторная проверка (А1, А2). UC-01.4 Сохранение заявки в LocalStorage (шаг 10, А4, Е1). UC-01.5 Переход на страницу благодарности (шаг 11).
Связанные задачи и use case	UC-00 «Прочитать политику конфиденциальности»: ссылка в тексте согласия ведёт на privacy.html (шаг 6). Лаб. 2: тест-кейсы TC-WL-001…022. Лаб. 3: проверки SM-07, CP-35, CP-36. Дефекты реализации: D-1 (повторные заявки), D-2 (потеря заявки при сбое хранилища).
Соответствие STAR	Situation (ситуация): предусловия 1–2. Task (задача): краткое описание цели и задачи. Action (действия): основной поток, шаги 1–11, и альтернативные потоки А1–А4. Result (результат): постусловия и исключительные ситуации Е1–Е2.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный пользователь). Внешних систем в сценарии нет.
Предусловия	1. Открыта главная страница сайта (русская или английская версия). 2. Форма «Записаться в бету» отображается, все поля пусты, поле «Размер команды» содержит 0.

Основной поток событий	1. Посетитель вводит имя в поле «Имя». 2. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта». 3. Посетитель выбирает значение в списке «Нотация». 4. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды». 5. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий». 6. Посетитель отмечает флажок согласия. 7. Посетитель нажимает кнопку «Отправить». 8. Система удаляет пробелы по краям у имени, почты и комментария. 9. Система проверяет все поля по правилам П1–П6 (ниже). 10. Система сохраняет заявку в LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist: имя, почта, нотация, размер команды, комментарий, время создания. 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html.
Правила проверки полей	П1. Имя: 2–60 символов, начинается с буквы, далее буквы, пробел, дефис, апостроф. П2. Почта: вид name@domain.zone, домен верхнего уровня не короче двух символов, длина не более 120. П3. Нотация: одно из значений idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri. П4. Размер команды: целое число от 0 до 500 включительно. П5. Комментарий: не более 500 символов, поле необязательное. П6. Согласие: флажок обязательно отмечен.
Альтернативные потоки	А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем появляется сообщение об ошибке, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется. После исправления поля и ухода из него сообщение исчезает. Сценарий продолжается с шага 7. А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1 для поля согласия. А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 7: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. А4. Повторная заявка с тем же адресом почты (шаг 10): заявка принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет.
Постусловия	Успех: в LocalStorage на одну запись больше, открыта страница thanks.html. Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения сохранены в полях.
Исключительные ситуации	Е1. Браузер не позволяет записать в LocalStorage (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): система всё равно открывает страницу благодарности, заявка не сохраняется, сообщения об ошибке нет. Это известное ограничение текущей версии (дефект D-2 лабораторной работы №1). Е2. Одно из полей имеет недопустимый тип данных (например, текст в поле «Размер команды»): обрабатывается как А1 для этого поля.

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 TC-WL-008…011, П3 TC-WL-018, П4 TC-WL-012…017, П5 TC-WL-019, 020, П6 TC-WL-021, поток А1 TC-WL-022. Подзадача UC-01.2 покрыта всеми кейсами, UC-01.3 кейсом TC-WL-022.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

2. Сводная таблица

ID	Тип	Приоритет	Заголовок	Статус
TC-WL-001	позитивный	High	Все поля корректны	Passed
TC-WL-002	граничный	High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	Passed
TC-WL-003	граничный	Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	Passed
TC-WL-004	граничный	Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	Passed
TC-WL-005	граничный	Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	Passed
TC-WL-006	негативный	High	Имя с цифрой	Passed
TC-WL-007	позитивный	Low	Имя с апострофом и дефисом	Passed
TC-WL-008	негативный	High	Email без символа @	Passed
TC-WL-009	негативный	Medium	Email без домена верхнего уровня	Passed
TC-WL-010	граничный	Medium	Email длиной 120 символов	Passed
TC-WL-011	граничный	Medium	Email длиной 121 символ	Passed
TC-WL-012	граничный	High	Размер команды 0 (нижняя граница)	Passed
TC-WL-013	граничный	High	Размер команды 500 (верхняя граница)	Passed
TC-WL-014	граничный	High	Размер команды 501 (выше границы)	Passed
TC-WL-015	граничный	Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	Passed
TC-WL-016	негативный	Medium	Размер команды — не число	Passed
TC-WL-017	позитивный	Low	Размер команды строкой "12"	Passed
TC-WL-018	негативный	High	Нотация вне списка	Passed
TC-WL-019	граничный	Low	Комментарий 500 символов	Passed
TC-WL-020	граничный	Low	Комментарий 501 символ	Passed
TC-WL-021	негативный	High	Согласие на обработку не дано	Passed
TC-WL-022	негативный	High	Пустая форма	Passed

3. Тест-кейсы по шаблону

TC-WL-001: Все поля корректны

Приоритет / тип	High / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	все поля корректны (базовый набор)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "A"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Ян"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (60 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (61 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-006: Имя с цифрой

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Anna1"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "O'Neil-Smith"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-008: Email без символа @

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna.example.com"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna@example"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-010: Email длиной 120 символов

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = аааааа… (120 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-011: Email длиной 121 символ

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = аааааа… (121 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 0
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 500
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 501
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = -1
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-016: Размер команды — не число

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "abc"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-017: Размер команды строкой "12"

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "12"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-018: Нотация вне списка

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	notation = "xyz"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: notation
Фактический результат	Поля с ошибкой: notation
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-019: Комментарий 500 символов

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (500 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-020: Комментарий 501 символ

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (501 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: comment
Фактический результат	Поля с ошибкой: comment
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-021: Согласие на обработку не дано

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	consent = false
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-022: Пустая форма

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	пустой объект {}
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

4. Скриншоты выполнения

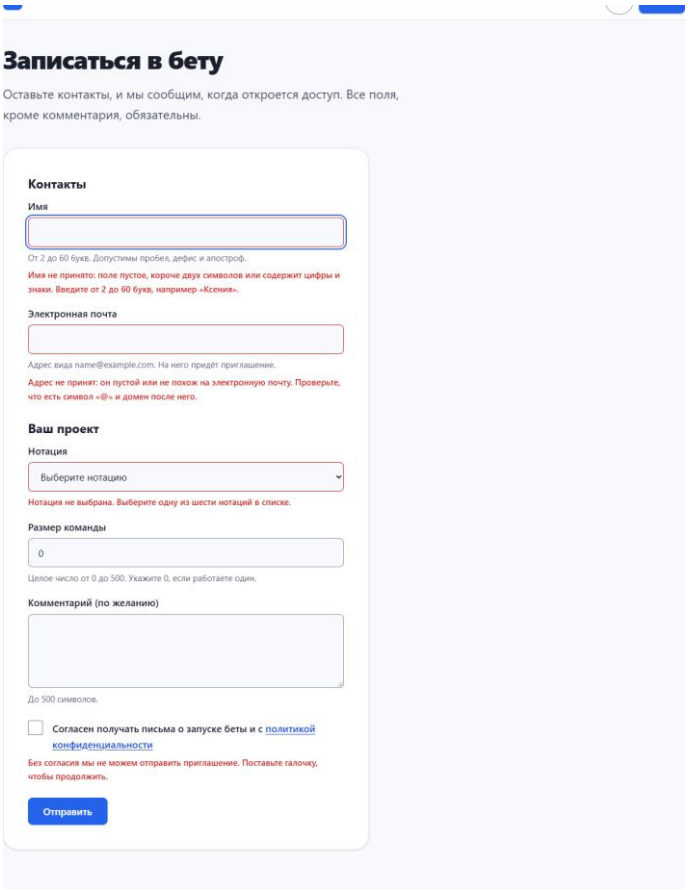


Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками

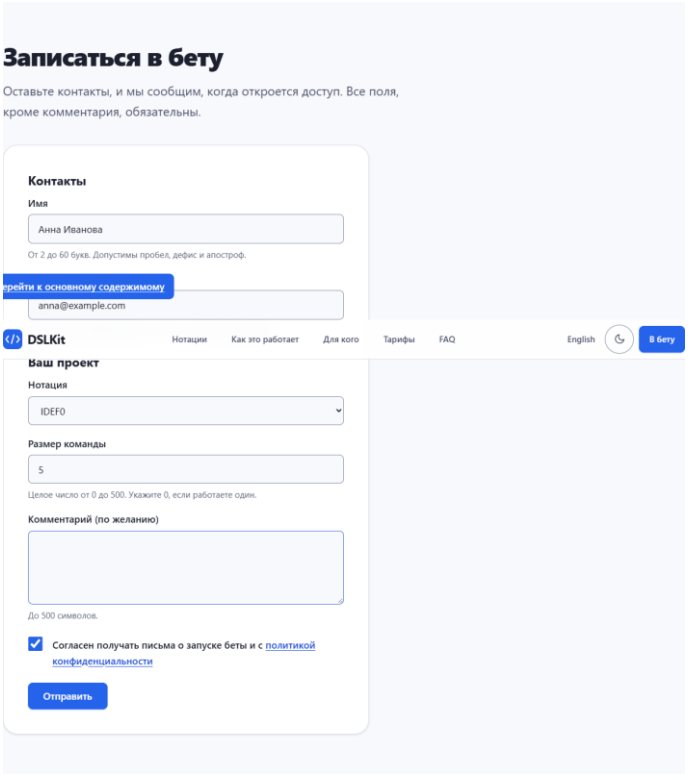


Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными

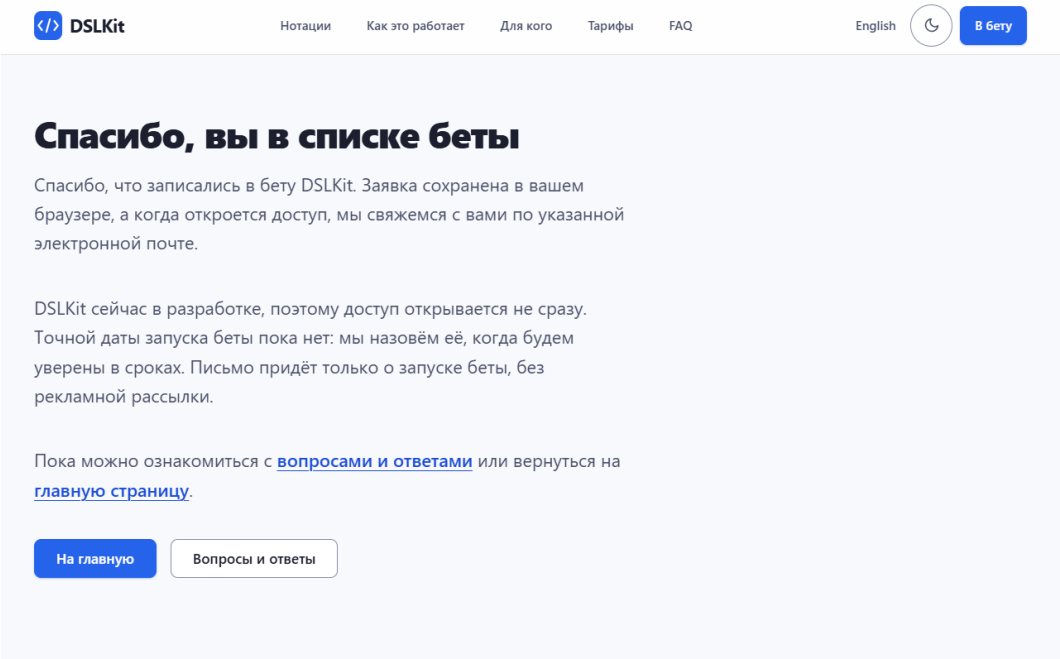


Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности

```
> node testing-course/lab2/run.js

TC-WL-001 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-002 Passed {"name":"A","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-003 Passed {"name":"Ян","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-004 Passed {"name":"aaaaaaaa…(60)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-005 Passed {"name":"aaaaaaaa…(61)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
name
TC-WL-006 Passed {"name":"Anna1","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-007 Passed {"name":"O'Neil-Smith","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-008 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna.example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-009 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> email
TC-WL-010 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(120)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-011 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(121)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-012 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":0,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-013 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":500,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-014 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":501,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-015 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":-1,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-016 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"abc","comment":"","consent":true} -
> team
TC-WL-017 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"12","comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-018 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"xyz","team":5,"comment":"","consent":true} ->
notation
TC-WL-019 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(500)","consent":true} -> ok
TC-WL-020 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(501)","consent":true} -> comment
TC-WL-021 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":false} ->
consent
TC-WL-022 Passed {} -> name,email,notation,team,consent
Итого: 22, Passed 22, Failed 0
```

Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов

5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.